Fuerzas y momentos

Estructuras isostáticas · EI-1.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Componentes: $F_x = F\cos\theta\,, F_y = F\,sen\,\theta$
- Resultante: $R = \sqrt{\Sigma F_x{}^2 + \Sigma F_y{}^2}$
- Ángulo de la resultante: $\theta = \tan\square^{-1}\dfrac{\Sigma F_y}{\Sigma F}$
- Momento (Varignon): $M_O = x\,F_y - y\,F_x$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Sobre un punto actúan tres fuerzas: 400 kgf a 0°, 300 kgf a 90° y 500 kgf a 135° (ángulos medidos desde el eje x positivo). Obtén la magnitud y la dirección de la resultante.

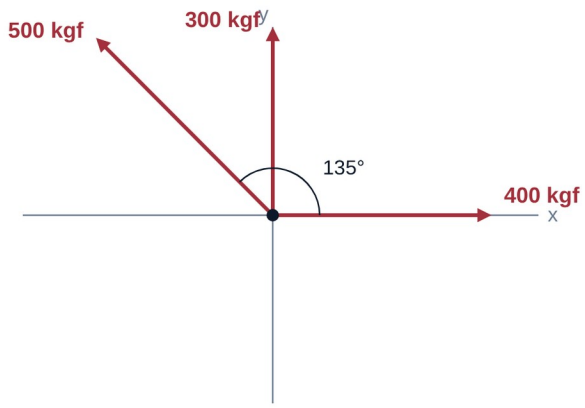


Figura 1. *Tres fuerzas concurrentes.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Sobre un punto actúan 300 kgf horizontales (→) y 400 kgf verticales (↑). Obtén la resultante y su ángulo.

> **Pista**
>
> Es un triángulo 3-4-5.

Ejercicio 2. Con una llave de 30 cm se aplican 25 kgf perpendiculares al mango. ¿Qué momento recibe la tuerca?

Pista

Convierte los centímetros a metros.

Ejercicio 3. Arquitectura. Un letrero de 80 kgf cuelga de una ménsula a 1.20 m del muro. ¿Qué momento recibe el anclaje?